

OBJECTIFS

- Connaître le théorème de Pythagore.
- Calculer une longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs des deux autres côtés.

I Vocabulaire

À RETENIR

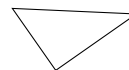
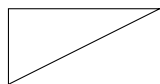
Définition

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est le plus grand des trois côtés. On l'appelle **hypoténuse** du triangle.



EXERCICE 1

Les triangles ci-dessous sont rectangles. Pour chacun d'eux, indiquer l'angle droit ainsi que l'hypoténuse.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-1>.

II Calculs dans un triangle rectangle

1. Égalité de Pythagore

À RETENIR

Théorème de Pythagore

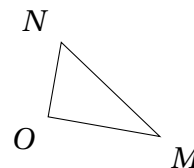
Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, dans un triangle ABC rectangle en A . On a

$$BC^2 = AB^2 + CA^2$$

EXERCICE 2

Le triangle ci-contre est rectangle. Écrire l'égalité de Pythagore associée.

.....
.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-2>.

INFORMATION

Trois entiers vérifiant l'égalité de Pythagore ci-dessus sont appelés **triplets pythagoriciens**.

2. Calcul d'aires

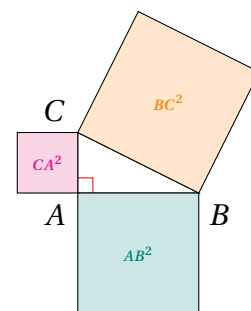
À RETENIR

Méthode

Dans un triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés. C'est une autre manière d'énoncer le théorème de Pythagore. Sur la figure ci-contre, on retrouve l'égalité

$$BC^2 = AB^2 + CA^2$$

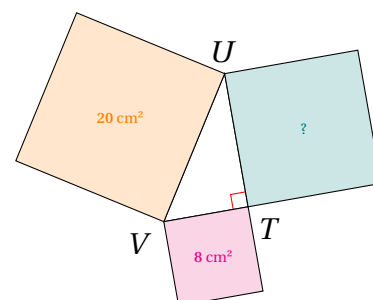
On peut donc utiliser ce théorème pour calculer des aires.



EXERCICE 3

Calculer l'aire du troisième carré dans la figure ci-contre

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-3>.

3. Calcul de longueurs

À RETENIR

Définition

La **racine carrée** d'un nombre a est le nombre (toujours positif) dont le carré est a . On le note $\sqrt{a}$.

EXEMPLE

Les racines carrées suivantes sont à connaître : ce sont les (premiers) carrés parfaits.

— $\sqrt{0} = 0$	— $\sqrt{9} = 3$	— $\sqrt{36} = 6$	— $\sqrt{81} = 9$
— $\sqrt{1} = 1$	— $\sqrt{16} = 4$	— $\sqrt{49} = 7$	— $\sqrt{100} = 10$
— $\sqrt{4} = 2$	— $\sqrt{25} = 5$	— $\sqrt{64} = 8$	— $\sqrt{121} = 11$

EXERCICE 4

À l'aide de la calculatrice, déterminer les racines carrées suivantes.

- $\sqrt{6,25} = \dots\dots\dots$
- $\sqrt{16,81} = \dots\dots\dots$
- $\sqrt{2,25} = \dots\dots\dots$
- $\sqrt{23} \approx \dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-4>.

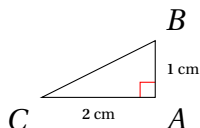
À RETENIR ☞

Méthode

Pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore et la racine carrée.

EXEMPLE 💡

Le triangle ABC ci-contre est rectangle en A . On applique le théorème de Pythagore.

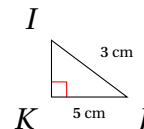


$$\begin{aligned}BC^2 &= BA^2 + AC^2 \\&= 1^2 + 2^2 \\&= 1 + 4 \\&= 5\end{aligned}$$

Donc $BC = \sqrt{5} \text{ cm} \approx 2,24 \text{ cm}$.

EXEMPLE 💡

Le triangle IJK ci-contre est rectangle en K . On applique le théorème de Pythagore.



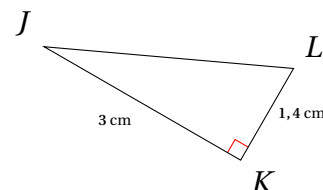
$$\begin{aligned}IJ^2 &= IK^2 + KJ^2 \\5^2 &= 3^2 + KJ^2 \\5^2 - 3^2 &= KJ^2 \\16 &= KJ^2\end{aligned}$$

Donc $KJ = \sqrt{16} \text{ cm} = 4 \text{ cm}$.

EXERCICE 5 📄

On considère le triangle JKL ci-contre. Calculer une valeur approchée de JL .

.....
.....
.....



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-5>.

III Réciproque du théorème de Pythagore

À RETENIR ☞

Réciproque du théorème de Pythagore

On considère un triangle ABC . Si $BC^2 = AB^2 + CA^2$, alors ABC est rectangle en A .

INFORMATION 📌

La réciproque d'un théorème s'obtient en « échangeant » ses hypothèses et sa conclusion. Si un théorème s'énonce « Si *Affirmation 1*, alors *Affirmation 2* », alors sa réciproque s'énonce « Si *Affirmation 2*, alors *Affirmation 1* ».

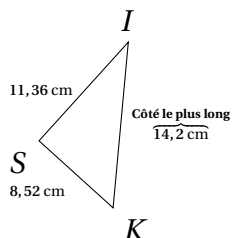
Il arrive qu'un théorème soit vrai, mais que sa réciproque soit fausse (le théorème de Rolle par exemple).

Méthode

Soit ABC un triangle dont le plus grand côté est $[BC]$.

- Si $BC^2 = AB^2 + CA^2$, alors ABC est rectangle en A .
- Si $BC^2 \neq AB^2 + CA^2$, alors ABC n'est pas rectangle en A .

EXEMPLE 💡



Le côté le plus long est $[KI]$.

D'une part :

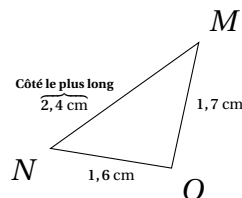
$$\begin{aligned} KI^2 \\ = 14,2^2 \\ = 201,64 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} IS^2 + SK^2 \\ = 11,36^2 + 8,52^2 \\ = 201,64 \end{aligned}$$

$KI^2 = IS^2 + SK^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, SKI est rectangle.

EXEMPLE 💡



Le côté le plus long est $[MN]$.

D'une part :

$$\begin{aligned} MN^2 \\ = 2,4^2 \\ = 5,76 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} NO^2 + MO^2 \\ = 1,6^2 + 1,7^2 \\ = 5,45 \end{aligned}$$

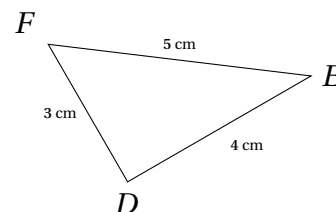
$MN^2 \neq NO^2 + OM^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, MNO n'est pas rectangle.

INFORMATION 🍷

Lorsque l'on conclue que le triangle n'est pas rectangle, on parle plutôt de **contraposée** du théorème de Pythagore.

EXERCICE 6 📖

On considère le triangle DEF ci-dessous. Est-il rectangle?



.....